

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Investigación de Operaciones

Reporte técnico de PIA

Problema de la mochila para la selección de portafolios de inversión bajo un presupuesto de riesgo estricto

Alumno: Carlos Manuel Valerio Rios
Matrícula: 2049129
Grupo: 031
Profesor: Angel Salvador Perez Blanco

Declaración de originalidad

Declaro que este reporte fue elaborado a partir de los archivos proporcionados para el proyecto, que el planteamiento, la redacción y la interpretación final fueron integrados para fines académicos de manera individual, y que el código en Python referido en este documento corresponde al material base del proyecto con análisis propio sobre su funcionamiento y sus resultados.

1. Introducción y contexto

El proyecto corresponde al tema 14 del Producto Integrador de Aprendizaje: *problema de la mochila para la selección de portafolios de inversión bajo un presupuesto de riesgo estricto*. El objetivo es construir un escenario de negocio plausible, formularlo con herramientas de investigación de operaciones, resolverlo con Python y comunicar una recomendación operativa comprensible para un tomador de decisiones.

El contexto descrito en `estructura_datos_portafolio.md` plantea a la empresa ficticia *Horizonte Norte*, un fondo de pensiones que dispone de una ventana táctica para asignar capital en mandatos discretos. Cada mandato puede seleccionarse completo o descartarse; no se permiten fracciones. El comité de inversiones no solo limita el capital total disponible, sino también el consumo agregado de riesgo interno, medido en puntos *Sigma-Risk*. En términos gerenciales, la pregunta central es la siguiente: **¿qué combinación de instrumentos maximiza la utilidad esperada anual sin violar el techo de capital ni el cupo de riesgo?**

Este tipo de decisión es realista en administración de portafolios porque la restricción relevante no siempre es únicamente el presupuesto monetario. En la práctica, la firma también enfrenta límites por liquidez, concentración, duración, exposición a factores macroeconómicos y tolerancia al riesgo del comité. Por ello, el problema se modela como una mochila 0–1 con dos restricciones, una sobre capital y otra sobre riesgo.

2. Definición de datos y variables

2.1. Variables del modelo

La estructura de datos utilizada en el script `datos_portafolio.py` define cada instrumento mediante una clase `Instrumento` con cuatro atributos cuantitativos y un identificador descriptivo:

Símbolo	Interpretación
i	Índice del instrumento de inversión.
$x_i \in \{0, 1\}$	Variable binaria: vale 1 si se selecciona el instrumento i , 0 en caso contrario.
C_i	Capital comprometido por el instrumento i , medido en MXN.
r_i	Consumo de presupuesto de riesgo del instrumento i , medido en puntos internos.
E_i	Utilidad esperada anual atribuible al instrumento i , en MXN.
B	Presupuesto máximo de capital disponible.
R	Presupuesto máximo agregado de riesgo.

Los parámetros globales identificados en los documentos son:

Parámetro	Valor	Unidad
Presupuesto de capital B	118 750 000	MXN
Presupuesto de riesgo R	95	puntos
Horizonte de evaluación	12	meses

2.2. Estructura de los datos

El catálogo del problema está compuesto por **40 instrumentos** de inversión. Cada uno cuenta con una descripción específica, un capital comprometido, un consumo de riesgo y una utilidad esperada anual, lo que permite representar un universo de decisión diverso y realista.

En conjunto, los instrumentos incluyen alternativas de renta fija gubernamental y corporativa, crédito privado, infraestructura, renta variable internacional, estrategias de cobertura y mandatos tácticos. Esta variedad hace que la selección óptima no dependa solo del rendimiento bruto, sino también de la combinación entre capital requerido, riesgo consumido y utilidad esperada.

A continuación se presenta el catálogo completo de instrumentos considerado en el modelo:

ID	Instrumento	Capital (MXN)	Riesgo	Utilidad esperada (MXN)
1	Escalera CETES 91/182 d (rollover automatizado)	19 200 000	9	835 200
2	Cesta bonos corporativos IG (5 emisores, duration media)	24 600 000	24	1 624 800
3	Tramo bonos high yield Latam (hedge FX parcial)	11 800 000	31	1 062 000
4	FIBRA industrial (logística última milla, 2 activos)	16 400 000	28	1 345 800
5	ETF accionario global (hedge a MXN)	14 250 000	36	1 424 850
6	Deuda privada (club deal, senior secured)	21 500 000	33	1 828 750
7	Estrategia commodities (roll rules, gestor externo)	8 750 000	41	831 250
8	Fondo bonos EM moneda local (hedge parcial)	12 900 000	38	1 213 800
9	Market neutral equity (L/S, low net)	18 600 000	22	1 302 000
10	Deuda infraestructura (proyecto energía, bono bullet)	22 800 000	29	1 710 000
11	Crédito estructurado (tramo mezzanine CLO interno)	9 400 000	44	987 000
12	Renta variable México small-mid cap (mandato activo)	15 700 000	39	1 492 300
13	Bonos gubernamentales UDI (inflación real, duration larga)	13 600 000	18	972 400
14	Deuda corporativa ESG IG (utilities y consumo)	17 900 000	23	1 253 000
15	Infraestructura carretera (fideicomiso de peajes)	20 300 000	32	1 664 600
16	REIT logístico USA con cobertura parcial de divisa	12 400 000	30	1 091 200
17	Crédito privado middle-market (tramo senior)	18 800 000	35	1 635 600
18	Estrategia cuantitativa trend-following multi-activo	9 900 000	27	861 300

ID	Instrumento	Capital (MXN)	Riesgo	Utilidad esperada (MXN)
19	Bonos soberanos Asia emergente (duración corta)	14 700 000	26	1 117 200
20	Mandato de arbitraje de volatilidad delta-neutral	10 500 000	34	997 500
21	Fondo mercado monetario USD (cobertura cambiaria a MXN)	11 200 000	11	672 000
22	Bonos subordinados bancarios MX Tier 2 (cesta 3 emisoras)	16 100 000	27	1 287 000
23	Dividend aristocrats USA (mandato long-only con hedge a MXN)	13 300 000	33	1 331 500
24	Crédito revolver senior a emisor corporativo calificación BB-	8 900 000	40	801 000
25	Factoring a Pymes (cartera diversificada, mandato fondo)	7 600 000	32	684 000
26	ETF deuda soberana linkada a inflación global (hedge MXN)	14 200 000	25	1 136 000
27	Secondaries private equity (ticket táctico, liquidez mejorada)	19 500 000	42	1 560 000
28	Bonos Mbonos largo plazo (extensión de duration táctica)	17 200 000	21	946 000
29	Bonos verdes municipales México (cesta cuatro emisoras)	12 300 000	20	861 000
30	Deuda corporativa Asia investment grade (cesta regional)	15 100 000	30	1 283 500
31	Renta variable Japón TOPIX (mandato activo, hedge divisa)	11 000 000	37	1 045 000
32	ABS hipotecario residencial senior (cesta tramos locales)	18 300 000	24	1 281 000
33	Estrategia carry G10 FX (overlay macro, bajo nominal)	9 100 000	35	728 000
34	Infraestructura social (concesión educación, flujos indexados)	21 200 000	31	1 696 000
35	Bonos AT1 bancarios europeos (tramo cauteloso, cupón fijo)	10 600 000	43	954 000
36	Co-inversión VC growth late-stage (ticket único)	13 800 000	44	1 242 000
37	Fondo temático agricultura y granos (futuros y roll rules)	8 200 000	39	738 000
38	Híbridos corporativos MX (cesta high yield local)	16 700 000	36	1 502 300
39	Deuda soberana EM moneda local (LatAm excl. México)	14 400 000	37	1 296 000
40	Overlay corto USD/MXN táctico (derivados, nominal acotado)	5 500 000	38	605 000

Los totales del universo completo son 578 200 000 MXN de capital potencial, 1 244 puntos de riesgo y 46 899 850 MXN de utilidad esperada si todos los mandatos se eligieran simultáneamente. Esto confirma que el problema sigue siendo no trivial y exige seleccionar cuidadosamente una combinación eficiente.

2.3. Justificación de realismo

Los datos no son triviales porque combinan tres elementos: tamaños de inversión heterogéneos, utilidades esperadas distintas y un presupuesto de riesgo que no es proporcional al capital. Por ejemplo, el instrumento 1 usa 19.2 millones con solo 9 puntos de riesgo, mientras que el instrumento 11 compromete menos capital pero consume 44 puntos. Esta diferencia obliga a pensar en eficiencia marginal, no solo en retorno bruto. Eso hace adecuado el uso de un modelo de optimización discreta.

3. Modelado matemático

El problema se formula como una mochila binaria con dos restricciones:

$$\text{máx } Z = \sum_{i=1}^n E_i x_i$$

sujeto a

$$\sum_{i=1}^n C_i x_i \leq B$$

$$\sum_{i=1}^n r_i x_i \leq R$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

La función objetivo maximiza la utilidad esperada anual del portafolio seleccionado. La primera restricción impide rebasar el capital disponible y la segunda controla el cupo total de riesgo autorizado por el comité. La naturaleza binaria de x_i representa correctamente el hecho de que cada mandato se toma completo o no se toma.

Desde el punto de vista de investigación de operaciones, el modelo es un caso de programación entera binaria. También puede interpretarse como una mochila multidimensional. La ventaja de esta formulación es que permite comparar alternativas no obvias: un activo con mayor utilidad absoluta puede ser descartado si su costo de riesgo impide combinarlo con otros mandatos más eficientes.

4. Desarrollo computacional en Python

4.1. Librerías y organización del código

El archivo `solve.py` utiliza principalmente bibliotecas estándar de Python: `math`, `time` y `concurrent.futures`. Además, importa el módulo local `datos_portafolio.py` para leer el catálogo de instrumentos. El

mismo script intenta usar PuLP como dependencia opcional para resolver el modelo por programación lineal entera con CBC cuando la librería está instalada.

La solución propuesta en el código contempla tres enfoques:

1. **Enumeración iterativa por máscaras:** recorre todas las combinaciones posibles. Su complejidad es $O(2^n)$, por lo que sirve como referencia conceptual, pero se vuelve impráctica cuando el número de instrumentos crece.
2. **Programación dinámica bidimensional:** construye una tabla $dp[c][r]$ donde cada estado representa la mejor utilidad alcanzable para un capital y un riesgo dados. Es el método principal empleado por el script.
3. **Programación lineal entera con PuLP:** modela el mismo problema con variables binarias y deja al solver CBC encontrar el óptimo. Es útil para validar la respuesta de la programación dinámica.

4.2. Fragmentos clave

La estructura de datos central es una clase inmutable por instrumento:

```
@dataclass(frozen=True)
class Instrumento:
    id: int
    nombre: str
    capital_mxn: float
    riesgo_pts: float
    utilidad_esperada_mxn: float
```

La formulación con PuLP replica fielmente el modelo matemático:

```
prob = pulp.LpProblem("Mochila_portafolio", pulp.LpMaximize)
x = pulp.LpVariable.dicts("x", range(n), cat=pulp.LpBinary)

prob += pulp.lpSum(instrumentos[i].utilidad_esperada_mxn * x[i]
                    for i in range(n))
prob += pulp.lpSum(instrumentos[i].capital_mxn * x[i]
                    for i in range(n)) <= presupuesto_capital
prob += pulp.lpSum(instrumentos[i].riesgo_pts * x[i]
                    for i in range(n)) <= presupuesto_riesgo
```

El algoritmo de programación dinámica convierte el capital a miles de pesos para indexar la tabla de estados. Conceptualmente, el estado queda definido como la mejor utilidad alcanzable con cierto capital acumulado y cierto riesgo consumido. En este proyecto, esa idea es correcta y permite resolver exactamente la mochila bidimensional con tiempos de ejecución razonables para el tamaño del catálogo.

4.3. Resultado computacional obtenido

La mejor combinación de instrumentos para maximizar la utilidad es la siguiente:

ID	Instrumento seleccionado	Capital (MXN)	Riesgo	Utilidad (MXN)
1	Escalera CETES 91/182 d	19 200 000	9	835 200
2	Cesta bonos corporativos IG	24 600 000	24	1 624 800
9	Market neutral equity (L/S, low net)	18 600 000	22	1 302 000
10	Deuda infraestructura energía	22 800 000	29	1 710 000
21	Fondo mercado monetario USD con cobertura a MXN	11 200 000	11	672 000
Totales		96 400 000	95	6 144 000

Los resultados implican dos observaciones ejecutivas importantes:

- El **riesgo es la restricción activa**. El portafolio óptimo agota exactamente los 95 puntos autorizados.
- El **capital no se agota por completo**. Quedan sin usar 22 350 000 MXN, lo que confirma que el cuello de botella operativo es el cupo de riesgo y no la disponibilidad de efectivo.

En términos de rendimiento implícito, el portafolio óptimo genera una utilidad esperada equivalente a aproximadamente 6.37 % sobre el capital efectivamente invertido (6 144 000/96 400 000).

4.4. Análisis breve de sensibilidad

Se realizó una sensibilidad mínima sobre el presupuesto de riesgo para enriquecer la interpretación:

Riesgo máximo	Utilidad óptima (MXN)	Capital usado (MXN)	Selección resultante
90	5 715 000	91 900 000	1, 2, 9, 21, 32
95	6 144 000	96 400 000	1, 2, 9, 10, 21
100	6 262 750	95 100 000	1, 2, 6, 9, 21
105	6 538 000	99 000 000	1, 2, 10, 21, 34
110	6 753 000	103 500 000	1, 2, 9, 10, 32

La tabla actualizada muestra que cada relajación del presupuesto de riesgo entre 95 y 110 puntos sí produce mejoras en la utilidad óptima, aunque con composiciones distintas del portafolio. En particular, pasar de 95 a 100 puntos permite incorporar una combinación con mayor utilidad esperada, y a 105 puntos entra el instrumento 34, asociado a infraestructura social. Esto sugiere que, con el nuevo universo de mandatos, el comité sí obtiene beneficios marginales desde incrementos relativamente pequeños del cupo de riesgo.

5. Conclusiones ejecutivas

El análisis recomienda que *Horizonte Norte* adopte, bajo las condiciones actualizadas del proyecto, la combinación de instrumentos **1, 2, 9, 10 y 21**. Esta alternativa maximiza la utilidad esperada anual del portafolio sin violar el presupuesto de capital ni el de riesgo.

Desde una perspectiva de negocio, la decisión correcta no es “invertir todo el dinero disponible”, sino **usar el presupuesto de riesgo de la manera más eficiente posible**. El hecho de que todavía sobren 22.35 millones de pesos demuestra que el cuello de botella sigue siendo el apetito de riesgo del comité. En términos gerenciales, existen tres caminos de acción:

1. mantener el límite de 95 puntos y ejecutar el portafolio óptimo actualizado;
2. usar el nuevo catálogo para comparar instrumentos de bajo consumo de riesgo, como el 21, que mejoran la eficiencia del portafolio;
3. evaluar ampliaciones graduales del presupuesto de riesgo, ya que incluso pasar de 95 a 100 puntos genera una mejora observable en utilidad esperada.

6. Anexos

Anexo A. Archivos fuente utilizados

Este reporte se elaboró con base en los siguientes documentos del proyecto:

- INSTRUCCIONES_PROYECTO.md
- estructura_datos_portafolio.md
- datos_portafolio.py
- solve.py

Anexo B. Repositorio o Colab

El repositorio del proyecto puede consultarse en https://github.com/carlosValerio5/knapsack_horizon.